

电荷放大器使用说明书

1、概 述

YE5851 型电荷放大器是一种小型、坚固、密封结构的在线式电荷放大器。能将压式传感器的微弱电荷信号，转为电压信号，供记录分析。本产品适用于航天、航空、石油化工、发电等领域对关键重要设备的机械振动进行监测和研究。

本产品具有如下特点：

- 小型、密封、耐湿、抗振
- 高增益、宽频带
- 传感器灵敏度可调
- 固定式低通滤波器
- 具有输出短路保护

2、技术特性

- 2.1 最大输入电荷量： 10^3pC
- 2.2 灵敏度： $10 - 100\text{mV/pC} \pm 1\%$ （出厂时为 100mV/pC ）
- 2.3 传感器灵敏度调节：内接校正电阻
- 2.4 频率范围： $1\text{HZ} - 100\text{KHZ} - 3 \pm 1\text{dB}$
（上限频率可在 100KHz 以内任选一点，订货时说明）。
- 2.5 最大输出： $20\text{V}_{\text{p-p}}/10\text{mA}$
- 2.6 线性： 0.1%
- 2.7 失真： 1%
- 2.8 噪声： 0.01pC （源电容 1nF 时，折合至输入端）
- 2.9 供电方式： $24\text{VDC} \quad 30\text{mA}$
- 2.10 工作环境：符合 GB6587.1 - 86 中 III 组仪器的规定。
- 2.11 尺寸：（高×宽×长） $32 \times 50 \times 100\text{mm}$
- 2.12 质量： 250克

3、工作原理

本仪器由电荷放大级、低通滤波器、归一化放大器三级电路组成，见图（1）。



图 1

电荷级由高输入阻抗运放外接反馈电阻、电容构成，完成电荷/电压转换，低通滤波器采用巴特沃斯有源二阶滤波器，能有效地抑制高频分量，归一化放大器又兼输出级，是一种倒相式比例运算放大器，通过调整输入电阻（即校正电阻）改变输入、输出比例实现对传感器灵敏度的归一。输出端有限流措施，即使输出误接电源也不会损坏放大器。

4、使用方法

4.1 放大器灵敏度的调整

本放大器的灵敏度克通过改变内部的一只固定电阻来调整。见表 1。

电阻值 KΩ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
灵敏度 mV/pC	100	50	33	25	20	16.7	14.3	12.5	11.1	10

从表中可以看出，电阻值的倒数即为放大器灵敏度，出厂时该电阻调整为 $1K \pm 0.3\%$

4.2 传感器灵敏度归一化调整

为克服传感器灵敏度的离散性，使输出归一，在测量前对系统要进行归一化处理，其方法是通过乘以传感器灵敏度数值的倒数运算，使其相互约去，本放大器正是利用反相放大器实现归一，例如传感器灵敏度为 $2.5pC$ ，只要换上一只 $2.5K\Omega$ 电阻即完成了归一。如果没有相应的数值，可通过电阻的串并联来弥补，串并联的电阻不要超过两只，以减少焊接点，提高可靠性。该电阻应采用精密金属膜电阻。

以上方法是根据传感器的灵敏度换相应的电阻值，其特点是方便、迅速，如果有条件，亦可通过系统系统标定来确定电阻值，其方法是在校正电阻的焊接端接一只 $10K\Omega$ 多圈线绕电位器，根据激励的标准加速度值，调整电位器，校正放大器的输出，直至满足要求，然后焊下电位器，精确测量其实际阻值，再换上相同阻值的固定电阻，该方法连同传感器一起校正，虽操作麻烦，但结果更为信赖。

4.3 机械量与电量的换算

a. 已知放大器灵敏度的换算方法。

第一步 先算出每个机械量的额定输出电压值，用传感器灵敏度乘以放大器灵敏度。

$$pC/Unit \times V/pC = V/unit \quad \dots\dots\dots (1)$$

第二步 算出被测机械量，用输出电压 V_p (单峰值)除以额定电压值。

$$被测机械量 \quad Unit = V_p / (V/Unit) \quad \dots\dots\dots (2)$$

例如：放大器灵敏度为 $100mV/pC$ ，传感器灵敏度为 $2.5pC/g$ 测量某一振动加速度，放大器输出 $\pm 1V_p$ ，求被测机械量。

先求出额定输出电压

$$2.5pC/g \times 0.1V/pC = 0.25V/g$$

再求被测机械量

$$Unit \text{ 总} = V_p / (V/Unit) = 1/0.25 = 4g$$

b、归一化后的换算方法。

仪器的归一化校正电阻只要大于 $1K\Omega$ ，放大器的灵敏度一律规为 $10mV/pC$ ，传感器的灵敏度也要视为下表所列数值。

表 2:

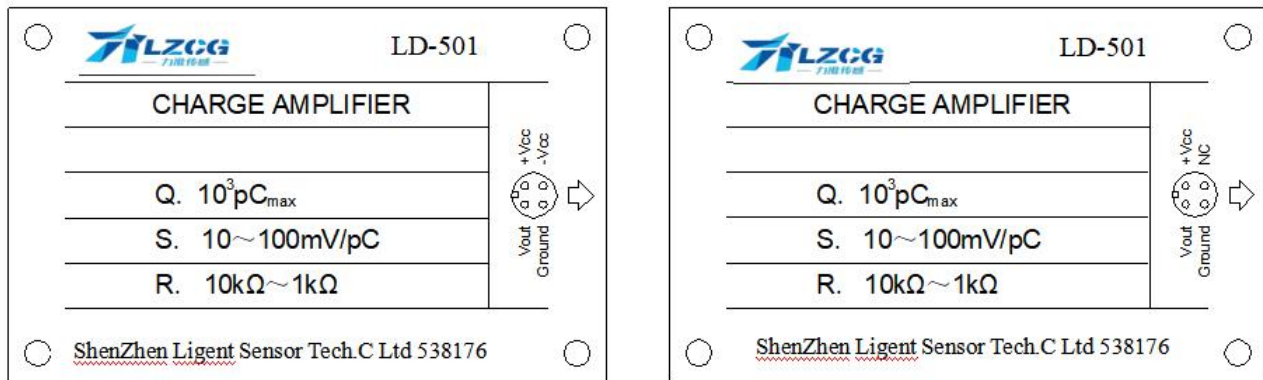
归一化前 pC/Unit	归一化后 pC/Unit
$0.1 < SQ < 1$	$SQ = 1$
$1 < SQ < 10$	$SQ = 10$
$10 < SQ < 100$	$SQ = 100$

然后再按上述方法进行计算，由于数值归一，计算大为简化。

现仍以上题为例，传感器灵敏度为 $2.5pC/g$ (校正电阻视为 $2.5K\Omega$)，对照表二，归一化后的灵敏度视为 $10pC/g$ ，放大器灵敏度为 $10mV/pC$ ，两者相乘得 $0.1V/g$ ，所以放大器输出 $0.4V$ 即表示 $4g$ 的振动量。由此可见，归一后从输出电压值可直接读出放测机械量，以便系统的标定读数。

4.4 电源的连接

本仪器可选用双路或单路稳压电源供电（订货时说明）一经选定后，不可更改。电源电压应符合规定的要求，电源纹波不大于 $1mV$ 有效值，接线位置见图（2）



图二

4.5 测量特性

a、幅频特性

本仪器频率范围从 1~100KHz，上限频率也可由低通滤波器确定，但需在订货时说明截止频率点，滤波器衰减特性为每倍频程十二分贝，整机最大增益为 40dB，幅频特性见图（3）

b、输出噪声

本仪器输出噪声折合至输入端小于 0.01pC（源电容 1nf 时），增大源电容，噪声亦随之增加，约为 0.01pC/1nf（相关于 10 米输入电缆），这说明在使用长的输入电缆测量低振动时，信噪比将降低，使用中应予以注意。

c、负载特性

本仪器输入输出负载电容与频率特性的关系见图 4.5，利用这些图上的曲线，可以确定放大器使用多长的输入和输出电缆，而不使电缆电容影响所需要的测量频率。（电缆电容为每米 100pC）

d、输出幅度

本仪器输出幅度与电源电压的关系见图（6），单电源时输出偏移电压见图（7），利用这些图上的曲线，可以确定放大器最大输出振幅及偏移电压，以便和三次仪表输入动态范围相匹配，得到最佳测量结果。

5、安装

本仪器外壳是电源与信号的公共端，为防止共模干扰，传感器与本仪器都必须浮地安装，先将放大器装在绝缘板上，再装入接线盒，系统接地点应在三次仪表处确定，见图（8）。

输入端采用低噪声屏蔽电缆，电缆两端均为 L5 插头，输出端采用四芯或三芯带有屏蔽的安装电缆，电缆一端为四芯航空插头与仪器相接，另一端接电源和三次仪表，电缆的屏蔽层不作信号线，仅用于信号线的屏蔽。安装电缆时，不要擦破绝缘护套。

开孔尺寸如下：

用于在线式安装时，输入电缆接头处应涂上硅胶或热缩套管，以防湿气侵入。

6、维护

仪器停用时，输入端必须及时装上防罩，保护输入端的清洁。

本仪器具有极高的可靠性，无需进行维修。

7、齐套性

7.1 输入电缆	1
7.2 输出电缆	1
7.3 使用说明书	1
7.4 合格证	1

